

Introduzione e Modellistica dei Sistemi

Valerio Collura

Indice

1. Nozione di Sistema e Modellistica	2
1.1. Rappresentazione Matematica	2
1.2. Notazione	2
2. Sistemi Statici vs. Sistemi Dinamici	2
2.1. Sistemi Statici	2
2.2. Sistema Dinamico	2
3. Il Concetto di Stato	3
4. Definizione Assiomatica di Sistema Dinamico	3
4.1. Le Funzioni Caratteristiche	3
4.2. Realizzabilità Fisica	4
5. I Cinque Criteri di Classificazione	4
5.1. Insieme dei Tempi (T)	4
5.2. Insieme dei Valori di Ingresso e Uscita (U, Y)	4
5.3. Dimensione dello Stato (X)	5
5.4. Linearità delle Funzioni (φ, η)	5
5.5. Stazionarietà (Invarianza Temporale)	5
6. Sistemi Dinamici a Tempo Continuo	5
6.1. Caso Generale (Non Lineare, Tempo-Variante)	5
6.2. Caso Lineare	5
6.3. Caso Lineare Tempo-Invariante (LTI)	6
7. Sistemi Dinamici a Tempo Discreto	6
7.1. Caso Generale (Non Lineare, Tempo-Variante)	6
7.2. Caso Lineare	6
7.3. Caso Lineare Tempo-Invariante (LTI)	7

1. Nozione di Sistema e Modellistica

Un **sistema** è definito come un ente (fisico o astratto) costituito dall'interconnessione di parti elementari che interagiscono tra loro secondo il principio di azione e reazione

In ambito ingegneristico, lo studio di un sistema si focalizza su tre problematiche principali:

- **Previsione:** Noti il modello S e l'ingresso $u(\cdot)$, determinare l'uscita $y(\cdot)$
- **Controllo:** Noti il modello S e l'uscita desiderata $y_{\text{des}}(\cdot)$, determinare l'ingresso $u(\cdot)$ idoneo
- **Identificazione:** Noti l'ingresso $u(\cdot)$ e l'uscita $y(\cdot)$, determinare il modello matematico S

1.1. Rappresentazione Matematica

Il comportamento è descritto da un insieme di relazioni che legano l'ingresso $u(t)$ (causa) all'uscita $y(t)$ (effetto/reazione)

1.2. Notazione

$u(\cdot), y(\cdot) \implies$ funzioni di ingresso e di uscita

$u(t), y(t) \implies$ valori dell'ingresso e dell'uscita all'istante t

2. Sistemi Statici vs. Sistemi Dinamici

La prima grande classificazione riguarda la dipendenza temporale delle variabili

2.1. Sistemi Statici

In un sistema statico, il legame tra ingresso e uscita è **istantaneo**. L'uscita al tempo t dipende esclusivamente dal valore dell'ingresso al medesimo istante:

$$y(t) = g(u(t))$$

- **Esempio classico:** Il resistore ideale, dove $v_R(t) = R \cdot i_R(t)$. Possiamo scriverlo anche nel seguente modo:

$$u(t) = i_R(t)$$

$$y(t) = v_R(t) = R \cdot i_R(t) = g(u(t)), \forall t$$

2.2. Sistema Dinamico

Un sistema si definisce dinamico quando l'uscita al tempo t dipende dalla «storia» passata dell'ingresso, ovvero dai valori assunti nell'intervallo $(-\infty, t]$:

$$y(t) = g(u((-\infty, t]))$$

- **Esempio classico:** Il condensatore ideale, la cui tensione dipende dall'integrale della corrente nel tempo. Possiamo scriverlo nel seguente modo:

$$u(t) = i_C(t) = C \cdot \frac{dv_C(t)}{dt}$$

$$y(t) = v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C(\sigma) d\sigma = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t u(\sigma) d\sigma = g(u([-\infty, t])), \forall t$$

3. Il Concetto di Stato

Per rendere trattabile matematicamente un sistema dinamico senza dover conoscere l'intera storia passata, introduciamo la variabile **stato** $x(\tau)$

Lo stato è il «vettore memoria» che racchiude tutta l'informazione necessaria a determinare l'evoluzione futura del sistema, dati gli ingressi futuri

Riscriviamo l'esempio del condensatore facendo uso della variabile **stato** $x(\tau)$:

$$u(t) = i_C(t) = C \cdot \frac{dv_C(t)}{dt}$$

$$y(t) = v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C(\sigma) d\sigma$$

Adesso definiamo:

$$x(\tau) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{\tau} i_C(\sigma) d\sigma = v_C(\tau)$$

Otteniamo:

$$y(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{\tau} i_C(\sigma) d\sigma + \frac{1}{C} \int_{\tau}^t i_C(\sigma) d\sigma$$

Che possiamo riscrivere come:

$$y(t) = x(\tau) + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t u(\sigma) d\sigma = g(x(\tau), u([\tau, t])), \forall t \geq \tau$$

4. Definizione Assiomatica di Sistema Dinamico

Un sistema dinamico è un ente matematico definito da una «ottupla» di elementi:

$$S(T, U, \Omega, X, Y, \Gamma, \varphi, \eta)$$

Gli insiemi fondamentali:

- **T**: L'insieme ordinato dei tempi (continuo o discreto)
- **U**: L'insieme dei valori che può assumere l'ingresso u
- Ω : L'insieme delle funzioni di ingresso ammissibili nel tempo
- **X**: Lo spazio di stato (l'insieme dei valori assunti dallo stato x)
- **Y**: L'insieme dei valori assunti dall'uscita y
- Γ : L'insieme delle funzioni di uscita

Per cui sono definita le seguenti funzioni φ, η che ne determinano la **rappresentazione di stato** (o **rappresentazione ingresso-stato-uscita**)

4.1. Le Funzioni Caratteristiche

La dinamica del sistema è governata da due funzioni principali:

4.1.1. Funzione di Transizione dello Stato (φ)

Descrive l'evoluzione temporale dello stato (chiamata anche **movimento dello stato**). La formula generale è:

$$x(t) = \varphi(t, \tau, x(\tau), u(\cdot))$$

Dove:

- t : istante finale
- τ : istante iniziale (con $\tau \leq t$)
- $x(\tau)$: valore iniziale dello stato (la condizione di partenza)
- $u(\cdot)$: la funzione d'ingresso applicata nell'intervallo $[\tau, t]$

Per essere valida, questa funzione deve soddisfare quattro proprietà matematiche fondamentali: **consistenza, irreversibilità, composizione e causalità**

4.1.2. Funzione di Uscita (η)

Descrive l'evoluzione dell'uscita, definita anche come **movimento dell'uscita** o **risposta**. Si presenta in due forme:

- $y(t) = \eta(t, x(t), u(t))$: L'uscita dipende sia dallo stato che dall'ingresso istantaneo (sistema improprio, non fisicamente realizzabile)
- $y(t) = \eta(t, x(t))$: L'uscita dipende solo dallo stato (sistema proprio, fisicamente realizzabile)

4.2. Realizzabilità Fisica

- **Sistema Proprio**: È un sistema **fisicamente realizzabile**. In questo caso, la funzione di uscita η è una funzione **istantanea** (statica) dello stato e dell'eventuale ingresso attuale
- **Sistema Improprio**: È un sistema **non fisicamente realizzabile**. Questo accade tipicamente quando l'uscita dipende da valori futuri dell'ingresso o da derivate dell'ingresso che non possono essere calcolate istantaneamente senza rumore infinito

5. I Cinque Criteri di Classificazione

Per classificare correttamente un sistema, dobbiamo analizzare cinque caratteristiche chiave dei suoi insiemi e delle sue funzioni

5.1. Insieme dei Tempi (T)

- **Tempo Continuo**: Se $T \subseteq \mathbb{R}$. Le equazioni che governano il sistema sono equazioni differenziali
- **Tempo Discreto**: Se $T \subseteq \mathbb{Z}$. Il sistema evolve a istanti prefissati (indicati con k) e le leggi sono espresse tramite equazioni alle differenze finite

5.2. Insieme dei Valori di Ingresso e Uscita (U, Y)

- **SISO (Single Input - Single Output)**: Il sistema ha un solo ingresso e una sola uscita ($p = q = 1$)
- **MIMO (Multiple Input - Multiple Output)**: Il sistema è multivariabile, con più ingressi e/o più uscite ($p > 1$ e/o $q > 1$)
- **Sistemi Quantizzati**: Se gli insiemi dei valori sono discreti

5.3. Dimensione dello Stato (X)

- **Dimensione Finita (Parametri Concentrati):** Lo stato è descritto da un numero finito n di variabili (vettore in $\mathbb{R}^n$). Nei sistemi a tempo continuo, si usano equazioni differenziali ordinarie (ODE)
- **Dimensione Infinita (Parametri Distribuiti):** Lo stato richiede un numero infinito di variabili. In questo caso, si utilizzano equazioni differenziali alle derivate parziali (PDE)

5.4. Linearità delle Funzioni (φ, η)

Un sistema è **Lineare** se le funzioni di transizione e di uscita soddisfano il principio di sovrapposizione degli effetti rispetto a stato e ingresso

- **Sistema Lineare:** Le equazioni assumono la forma $\dot{x} = A(t)x + B(t)u$ e $y = C(t)x + D(t)u$
- **Sistema Non Lineare:** Se compaiono termini come x^2 , $\sin(x)$ o prodotti tra variabili $x \cdot u$

5.5. Stazionarietà (Invarianza Temporale)

- **Stazionario (Tempo-Invariante):** Se le funzioni φ e η non dipendono esplicitamente dal tempo t . I parametri del sistema (le matrici A, B, C, D) sono costanti. Questo può essere espresso dicendo che:

$$\varphi(t, \tau, x^*, u(\cdot)) = \varphi(t + \Delta\tau, \tau + \Delta\tau, x^*, u^{\Delta\tau}(\cdot))$$

$$y(t) = \eta(x(t), u(t))$$

Essendo

$$u^{\Delta\tau}(\cdot) = u(\sigma - \Delta\tau), \forall \sigma \in [\tau + \Delta\tau, t + \Delta\tau], \Delta\tau \geq 0$$

- **Non Stazionario (Tempo-Variante):** Se i parametri del sistema cambiano nel tempo (es. un coefficiente k che moltiplica lo stato)

6. Sistemi Dinamici a Tempo Continuo

Nei sistemi a tempo continuo, le variazioni avvengono in ogni istante infinitesimo. Per questo motivo, la matematica di riferimento è quella delle **equazioni differenziali**

6.1. Caso Generale (Non Lineare, Tempo-Variante)

Il movimento dello stato $x(t)$ è la soluzione di un sistema di n equazioni differenziali ordinarie del primo ordine

- **Equazione di stato:**

$$\dot{x}(t) = \frac{dx(t)}{dt} = f(t, x(t), u(t))$$

- **Equazione di uscita:**

$$y(t) = g(t, x(t), u(t))$$

6.2. Caso Lineare

Se il sistema è lineare, le funzioni f e g diventano combinazioni lineari di stato $x(t)$ e ingresso $u(t)$. Introdotta le matrici, abbiamo:

- **Equazione di stato:**

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t)$$

- $A(t) \in \mathbb{R}^{n \times n}$: Matrice di stato (descrive la dinamica interna)
- $B(t) \in \mathbb{R}^{n \times p}$: Matrice degli ingressi (descrive come gli ingressi influenzano le derivate dello stato)

- **Equazione di uscita:**

$$y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t)$$

- $C(t) \in \mathbb{R}^{q \times n}$: Matrice delle uscite (lega lo stato all'uscita)
- $D(t) \in \mathbb{R}^{q \times p}$: Matrice del legame diretto ingresso-uscita

6.3. Caso Lineare Tempo-Invariante (LTI)

Questa è la forma più importante. Le equazioni sono lineari e **a coefficienti costanti** (le matrici non dipendono più dal tempo t)

L'evoluzione temporale dello stato è descritta da n equazioni differenziali lineari in $x(t)$ e $u(t)$ **a coefficienti costanti**:

$$\dot{\hat{x}}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

L'evoluzione temporale dell'uscita è descritta da q equazioni lineari in $x(t)$, $u(t)$ **a coefficienti costanti**:

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Con A, B, C, D matrici costanti

7. Sistemi Dinamici a Tempo Discreto

Se compioniamo un sistema (ad esempio tramite un microcontrollore), il tempo avanza a scatti discreti k . Qui abbandoniamo le derivate e passiamo alle **equazioni alle differenze finite**. Invece di calcolare la «velocità di variazione» $\dot{x}$, calcoliamo direttamente «il valore dello stato al passo successivo» $x(k+1)$

7.1. Caso Generale (Non Lineare, Tempo-Variante)

- **Equazione di stato:**

$$x(k+1) = f(k, x(k), u(k))$$

- **Equazione di uscita:**

$$y(k) = g(k, x(k), u(k))$$

7.2. Caso Lineare

Analogamente al caso continuo, introduciamo matrici che però dipendono dall'istante discreto k

- **Equazione di stato:**

$$x(k+1) = A(k)x(k) + B(k)u(k)$$

- **Equazione di uscita:**

$$y(k) = C(k)x(k) + D(k)u(k)$$

Le dimensioni delle matrici A(k), B(k), C(k), D(k) rimangono le medesime viste sopra

7.3. Caso Lineare Tempo-Invariante (LTI)

Ancora una volta, se i parametri del sistema non cambiano nel tempo, i coefficienti delle equazioni diventano costanti

- **Equazione di stato:**

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

- **Equazione di uscita:**

$$y(k) = Cx(k) + Du(k)$$